

4. CINÉMATIQUE

4.1. On souhaite valider la longueur et la course du vérin godet (4+5) en traçant une épure des positions du godet 1.

Hypothèses :

Les liaisons sont parfaites ;

Le balancier 6 est en position verticale et sera considéré comme fixe (voir Figure 1).

Données :

Godet 1 représenté en position intermédiaire (voir Figure 1) ; (la tige 4 est à mi-parcours)

Dimension du vérin godet en position intermédiaire $L_{4-5} = FE = 650 \text{ mm}$;

Course du vérin godet $C_{4-5 \text{ MAXI}} = 200 \text{ mm}$;

Liaison entre le renvoi godet 2 et la tige de vérin godet 4 : $L_{2/4} =$ liaison pivot (E, $\vec{z}$).

Liaison entre le renvoi balancier 3 et la tige de vérin godet 4 : $L_{3/4} =$ liaison pivot (E, $\vec{z}$).

Les tracés se feront sur la figure 1.

4.1.1. Donner la nature des mouvements $M^{1/6}$, $M^{3/6}$, $M^{5/6}$ et $M^{4/5}$.

En déduire les trajectoires $T_{A \in 1/6}$, $T_{E \in 3/6}$ et $T_{C \in 1/6}$ des points A, E et C.

$M^{1/6}$: Rotation de centre B
 $M^{3/6}$: Rotation de centre D
 $M^{5/6}$: Rotation de centre F
 $M^{4/5}$: Translation rectiligne
 $T_{A \in 1/6}$: Traj circulaire de centre B et de rayon [AB]
 $T_{E \in 3/6}$: Traj circulaire de centre D et de rayon [DE]
 $T_{C \in 1/6}$: Traj circulaire de centre B et de rayon [BC]

4.1.2. Déterminer la position du point E notée E_R lorsque le vérin est sorti au maximum.

4.1.3. Déterminer la position du point A notée A_S lorsque le vérin est sorti au maximum.

4.1.4. Dans cette position extrême, le godet risque-t-il d'interférer avec le balancier ? Justifiez votre réponse.

Non, il n'y aura pas de risque d'interférence car le godet ne butera pas le balancier.

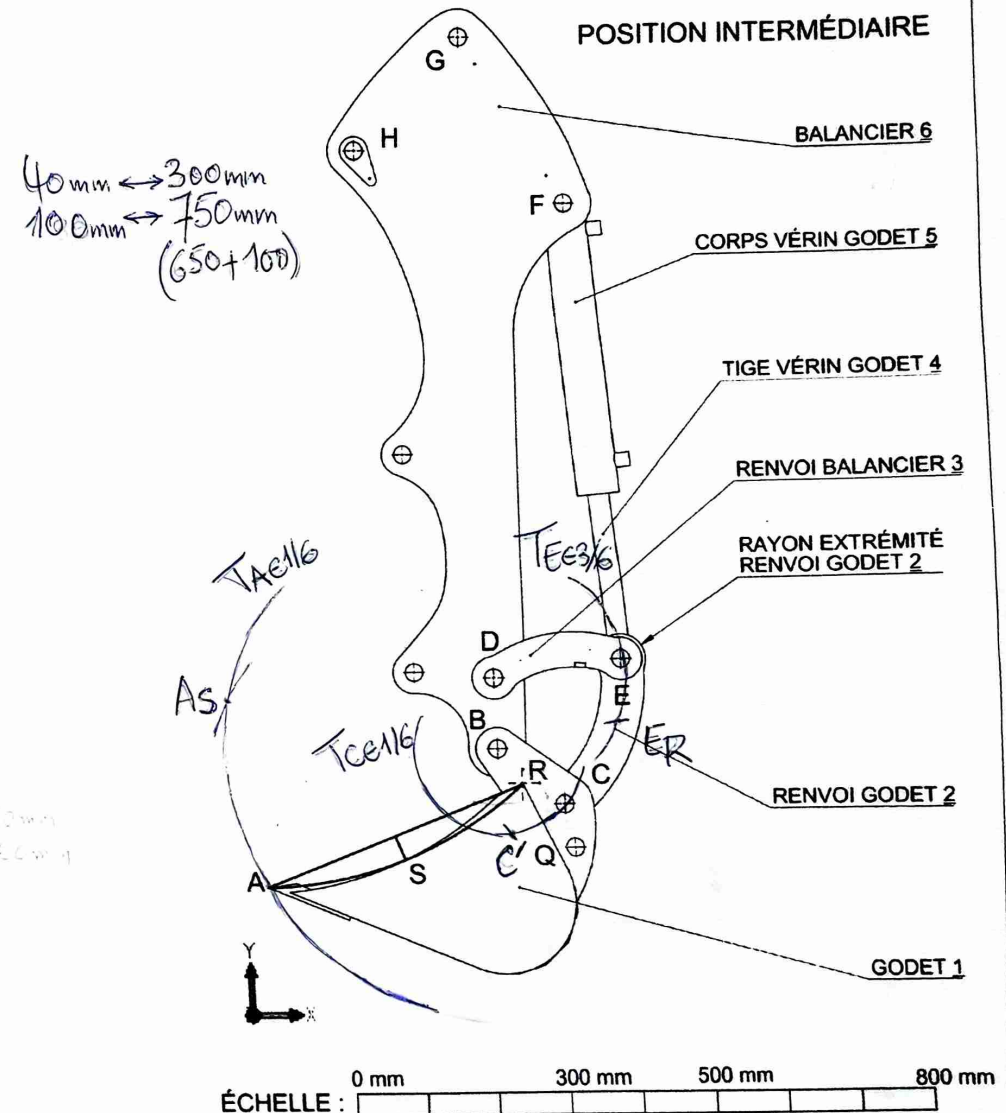


Figure 1 : Epures des positions extrêmes du godet

UNIVERSITÉ DE DAKAR – BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE		
Durée : 4 h	Épreuve	Série : T1
Coefficient : 4	MÉCANIQUE	1 ^{er} Groupe
Page 3/6		Code : 21T09AN01A33

Les tracés se feront sur la figure 2.

3548ms

n/s;

Le chassis mobile 12 est considéré con

M^{vi} 9/10: Translation

Déduire le support et tracer la vitesse $\overrightarrow{V_{e9/10}}$:

$\frac{\Delta V}{\epsilon_0/10} : \dots \dots \text{Série Vant L'axe } (kT)$

Quelle est la nature du mouvement M^{vt} ? En déduire et tracer le support de $\overrightarrow{V_{10/12}}$ → 0,5 pt

$M_{10/12}^{VI}$: Kolation de centre.

$$\Delta V_{j \in 10/12} : \dots T \dots [K_{\text{eff}}] \dots$$

Quelle est la nature du mouvement M
11/12 ? En decoupe et tracer le support de $V_{e11/12}$ 0,5 p

11/17

Common to all three

$$V_{TE9/10} = V_{S-AD/10} \xrightarrow[\text{compensate for increases in } TE9/10 \text{ and } TE11/10]{\text{compensate for decreases in } TE9/10 \text{ and } TE11/10}, T_{\text{point}}^{\text{TE9/10}} - \text{point}^{\text{TE9/10}}$$

1000

Ecrire la relation de composition des vitesses au point J.

$$V_{J\bar{9}/10} = V_{J\bar{9}/10} + V_{J\bar{9}/10}$$

Déterminer arbitrairement la vitesse $\overline{V}$:

Déterminer par la méthode de l'équinoïectivité la vitesse V_{max} :

0.45 m/s

Comparer les vitesses $\overrightarrow{V_{uc1/2}}$ et $\overrightarrow{V_{uc11/12}}$:

$$H_{\text{eff}}^{(1)} = V_{H11}$$

.....

En supposant que le support de la vitesse $V_{\text{ce6/12}}$ est la droite (UV) , déterminer le CLK de $I_{\text{e6/12}}$.

En déduire la norme de la vitesse $\|V_{\text{CE6/12}}\|$

acm2nd que 1G=JH... donc $\|V_G \in \mathbb{R}^6\|_2 = \|V_H \in \mathbb{R}^6\|_2$

014

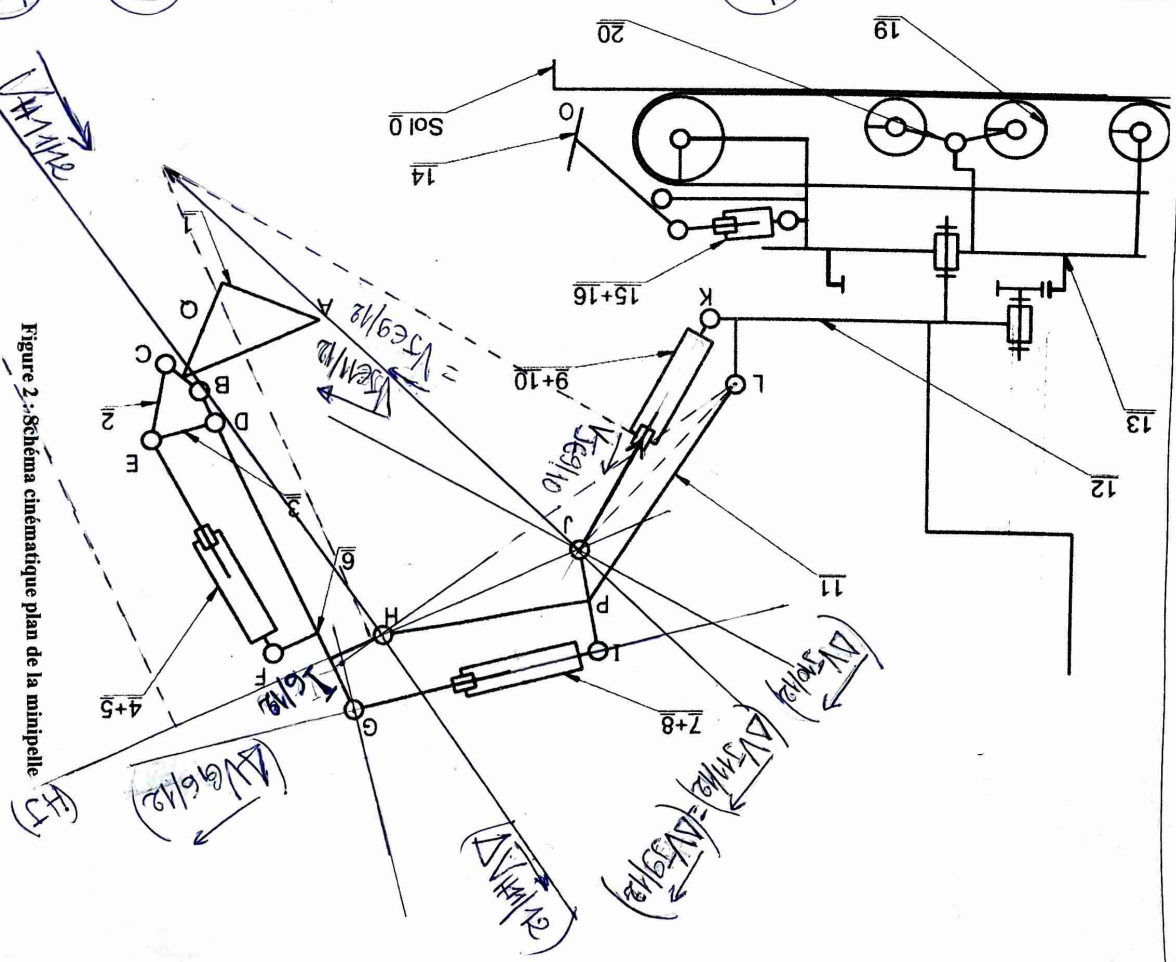
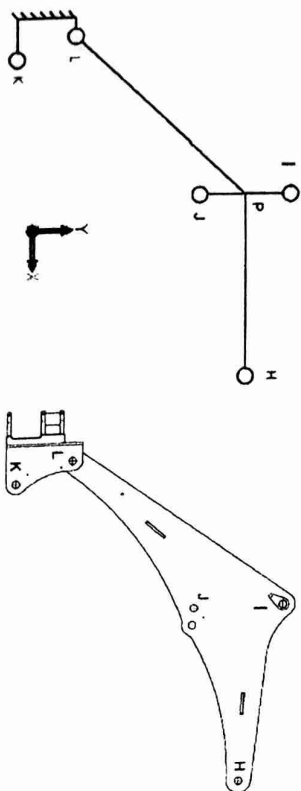


Figure 2: Schéma cinématique plan de la minipelle

5. RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

Problématique : valider les dimensions de la section de la flèche.
Objectif : pré-dimensionner l'extrémité de la flèche.



Hypothèses :

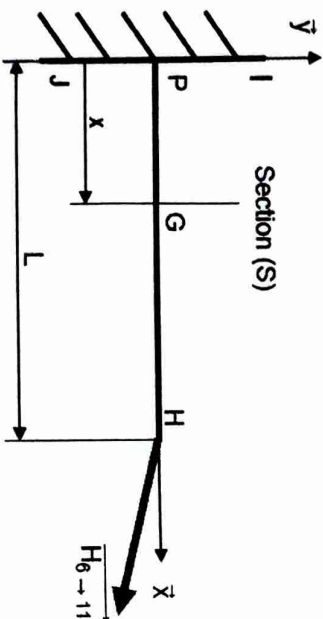
la flèche II est assimilée dans un premier temps à une poutre;
($\bar{x}$, $\bar{y}$) est le plan de symétrie;
afin de simplifier les premiers calculs, on considérera que l'extrémité de la poutre (P, H) est encastree au point P sur une partie fixe (I, J).

Données :

Dans la position décrite, l'action mécanique au point H du balancier 6 sur la flèche II issue d'une simulation est modélisable par le torseur d'actions mécaniques $\{T_{6/11}\}_H = \begin{Bmatrix} 15000 & 0 \\ -11000 & 0 \end{Bmatrix}$ (en N et N.m).

Longueur de la poutre $L = [PH] = 580$ mm.

Matériau utilisé : acier à basse teneur en carbone S235
Coefficient de sécurité $s = 4$;



5.1. Faire le bilan des torseurs des actions mécaniques sur la poutre.

$$\{T_{6/11}\}_P = \begin{Bmatrix} X & L \\ Y & M \\ Z & N \end{Bmatrix}_P ; \{T_{6/11}\}_H = \begin{Bmatrix} 15000 & 0 \\ -11000 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_H$$

5.2. Déterminer le torseur de l'action mécanique sur la poutre au point P.

Ramenons le torseur au point P.

$$\{T_{6/11}\}_P = \begin{Bmatrix} R_H \\ M_P(R_H) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 15000\vec{x} - 11000\vec{y} \\ \vec{r}_{P/H} \wedge (15000\vec{x} - 11000\vec{y}) \end{Bmatrix}$$

$$\vec{r}_{P/H} \wedge \vec{R}_H = \begin{vmatrix} 580 & 15000 \\ 0 & -11000 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -6380.000 \end{vmatrix}$$

$$\{T_{6/11}\}_P = \begin{Bmatrix} 15000 & 0 \\ -11000 & 0 \\ 0 & -6380.000 \end{Bmatrix}_P$$

$$RFS : \{T_{6/11}\}_P + \{T_{6/11}\}_P = \{0\}$$

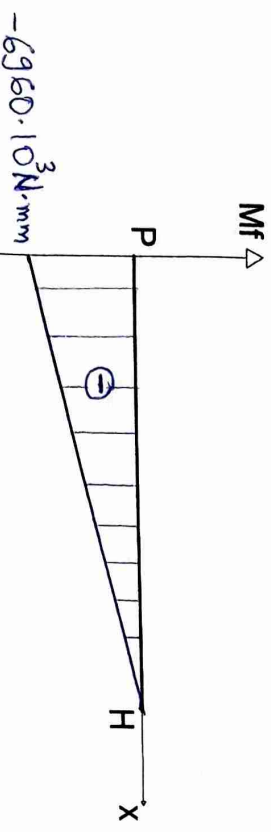
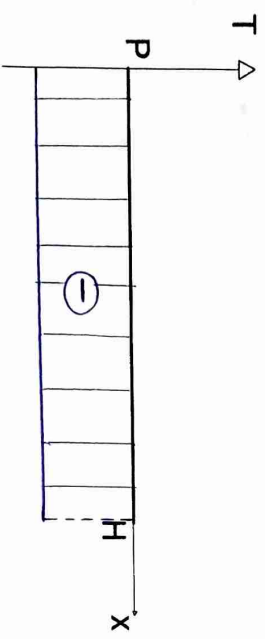
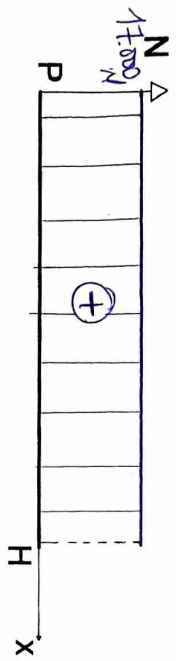
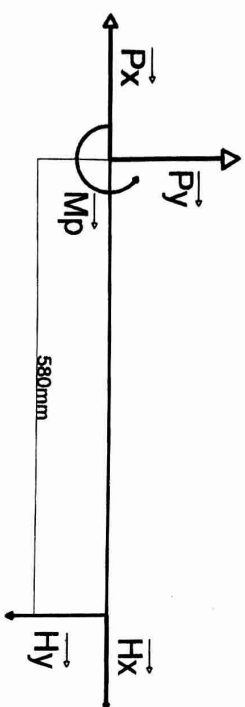
$$\begin{Bmatrix} X & L \\ Y & M \\ Z & N \end{Bmatrix}_P + \begin{Bmatrix} 15000 & 0 \\ -11000 & 0 \\ 0 & -6380.000 \end{Bmatrix}_P = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_P$$

$$\begin{aligned} X &= -15000 & L &= 0 \\ Y &= 11000 & M &= 0 \\ Z &= 0 & N &= 6380.000 \end{aligned}$$

$$\{T_{6/11}\}_P = \begin{Bmatrix} -15000 & 0 \\ 11000 & 0 \\ 0 & 6380.000 \end{Bmatrix}_P = \begin{Bmatrix} -15000 & 0 \\ 11000 & 0 \\ 0 & 6380 \end{Bmatrix}_P$$

Pour la suite la poutre est modélisée comme suit :

$$\{ \tau_{6/11} \}_P = \begin{Bmatrix} -17000 & 0 \\ 12000 & 0 \\ 0 & 6960 \end{Bmatrix} ; \{ \tau_{6/11} \}_H = \begin{Bmatrix} 17000 & 0 \\ -12000 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}$$



5.3. Déterminer les équations et tracer les graphes des efforts normaux N, tranchants T et des moments fléchissants Mf.

Zone PH : $0 \leq x \leq 580$

Effort normal : $N = -(-17000) \quad N = 17.000 \text{ N}$

Effort tranchant : $T_y = -(12.000) \quad T_y = -12.000 \text{ N}$

Il y a une flexion avant : $M_f = -(-12.000x + 69.60)$

$M_{f3} = 12.000x - 69.60$

En P $x=0$: $M_{f3} = 0 - 69.60 \quad M_{f3} = -69.60 \text{ N.m}$

En H $x=0,58\text{m}$: $M_{f3} = 12.000 \times 0,58 - 69.60 \quad M_{f3} = 0$

5.4. Déterminer le module de flexion (I_{Gz}) mini de la poutre.

$I_{max} = \frac{M_{f3max}}{\left(\frac{I_{Gz}}{y}\right)_{max}} \Rightarrow \left(\frac{I_{Gz}}{y}\right) = \frac{M_{f3max}}{I_{max}} \quad \text{or } I_{max} \leq \frac{R_e}{\left(\frac{I_{Gz}}{y}\right)}$

Donc $\frac{M_{f3max}}{\left(\frac{I_{Gz}}{y}\right)} \leq \frac{R_e}{1} \Rightarrow \left(\frac{I_{Gz}}{y}\right) \geq \frac{M_{f3max}}{R_e}$

$\left(\frac{I_{Gz}}{y}\right) \geq \frac{69.60 \cdot 10^3 \times 4}{235}$

$\left(\frac{I_{Gz}}{y}\right)_{min} = 118.468,085 \text{ m}^3$